Gustavo Pinho Maia



Investigador de Doutoramento em Química · Astrobiologia

Email gustavopinho.maia@mnhn.fr ORCID 0000-0001-5314-8816
Website gustavopmaia98.github.io/GustavoPMaia LinkedIn linkedin.com/in/gustavopinhomaia
CiênciaVitae 8212-CEE3-E928 Google Scholar TTVlFykAAAAJ

INTERESSES DE INVESTIGAÇÃO

- **Processamento por choque e impacto.** Da acreção de planetesimais ao asteroid gardening por impactos de micrometeoritos e IDPs, e à entrada atmosférica de meteoroides, a matéria orgânica extraterrestre é repetidamente sujeita a energia mecânica.
- **Mecanoquímica em estado sólido.** Moagem e trituração de análogos orgânicos (hexametilenotetramina, ribonucleósidos) com minerais e iões presentes em meteoritos (argilas, Fe, Ni, Al, carbonato); produtos caracterizados por cromatografia–espetrometria de massa, RMN e cálculos DFT.
- **Entrega exógena e química prebiótica.** O processamento por impacto pode transformar e proteger a matéria orgânica, da formação de novos heterociclos azotados à degradação de ribonucleósidos em nucleobases, moldando o inventário orgânico entregue à Terra primitiva.

FORMAÇÃO ACADÉMICA

2023 – 2027

Doutoramento em Química (Astrobiologia)

Em curso · Universidade de Lisboa · Instituto Superior Técnico

Energia mecanoquímica e síntese prebiótica

A minha investigação de doutoramento centra-se em compreender como a energia mecanoquímica (a energia gerada por forças mecânicas como a moagem, a trituração e o impacto) pode impulsionar a síntese de moléculas orgânicas prebióticas. Este trabalho explora vias alternativas para a origem da vida que não dependem exclusivamente da química aquosa.

2020 – 2022

Mestrado em Química

Concluído · Instituto Superior Técnico

Estabilidade de ribonucleósidos e síntese prebiótica

A entrega exógena de moléculas orgânicas poderá ter desempenhado um papel relevante na síntese prebiótica, com base na deteção de nucleobases de ARN e de ribose em meteoritos. Contudo, nunca foram detetados ribonucleósidos. As condições de entrada atmosférica dos meteoroides são severas e podem provocar modificações químicas através de reações mecanoquímicas. Além disso, são também plausíveis reações de oxidação, produzindo espécies reativas como o carbonato (CO_3^{2-}).

2017 – 2020

Licenciatura em Química Industrial

Universidade da Beira Interior

Otimização da síntese de N-óxidos de quinolina

Os compostos heterocíclicos têm sido estudados desde o século passado. Devido à presença de heteroátomos, estes compostos exibem propriedades químicas e físicas únicas, que lhes permitem interagir eficientemente com outras moléculas ou mesmo com sistemas biológicos.

2013 – 2016

Especialização de Nível IV em Técnico de Mecatrónica

Concluído · Escola Profissional de Espinho

Robô totalmente autónomo para a competição Rescue Line (RoboCupJunior)

Este programa centrou-se em competências avançadas de mecatrónica e robótica. O projeto principal foi a conceção e construção de um robô totalmente autónomo, capaz de seguir uma linha e executar tarefas na competição Rescue Line do RoboCupJunior.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DE INVESTIGAÇÃO

jan. 2025 – presente

Cientista Visitante

MNHN · IMPMC, França

Investigação colaborativa no MNHN centrada em síntese mecanoquímica, análise de amostras e métodos de astrobiologia.

nov. 2024 – dez. 2024

Cientista Visitante

NASA Goddard Space Flight Center, EUA

Este estudo investigou a influência de processos mecanoquímicos na extração e recuperação de compostos orgânicos a partir de materiais extraterrestres. Aplicaram-se técnicas controladas de ativação mecânica para avaliar os seus efeitos na eficiência de extração, na integridade molecular e nas vias de degradação.

set. 2024 – out. 2024

Assistente Convidado (Docente Universitário)

Instituto Superior Técnico, Portugal

Como Assistente de Ensino Convidado, lecionei e supervisionei sessões práticas de laboratório de Química Geral para alunos do primeiro ano de Engenharia Aeroespacial. As aulas práticas foram concebidas para reforçar conceitos químicos fundamentais através da experimentação, com forte ênfase na segurança em laboratório, no rigor experimental e na interpretação de dados.

jun. 2021 – mai. 2022

Presidente do Conselho Fiscal

ANEQ, Portugal

Assegurei a conformidade fiscal, auditei as demonstrações financeiras e coordenei as reuniões do conselho.

jul. 2020 – set. 2020

Estagiário de Investigação

Universidade da Beira Interior

Realizei investigação laboratorial em síntese química sob a supervisão de docentes investigadores.

jun. 2020 – jun. 2021

Vice-Presidente

ANEQ, Portugal

Apoiei o presidente e geri as atividades organizacionais da associação de estudantes de química.

out. 2019 – set. 2020

Delegado dos Estudantes de Química Industrial

Universidade da Beira Interior

Representei o corpo discente, transmiti preocupações e organizei atividades e debates de turma.

set. 2019 – dez. 2020

Vice-Presidente, UBIQUÍMICA

Universidade da Beira Interior

Geri projetos de estudantes, coordenei eventos e facilitei a comunicação entre os membros.

ago. 2019 – set. 2019

Operário Fabril

Nestlé Portugal

ago. 2018 – ago. 2019

Membro da Comissão Científica, UBIQUÍMICA

Universidade da Beira Interior

jun. 2016 – jul. 2016

Participante, RoboCup 2016 Campeonato Mundial (Junior Rescue League)

Campeonato mundial de robótica · Leipzig, Alemanha

mai. 2016

Participante, XVI RoboCup Portugal Open

Competição nacional de robótica · Bragança, Portugal

2015

Participante, XV RoboCup Portugal Open

Competição nacional de robótica · Vila Real, Portugal

jun. 2014 – jul. 2014

Estágio Profissional

Ramada Aços, S.A.

mai. 2014

Participante, XIV RoboCup Portugal Open

Competição nacional de robótica · Espinho, Portugal

ORIENTADORES

- **José Armando L. da Silva** · Orientador de doutoramento · Centro de Química Estrutural · IST
- **Laurent Remusat** · Supervisor de investigação · IMPMC · Muséum national d'Histoire naturelle
- **Jason P. Dworkin** · Supervisor de investigação · NASA · NASA Goddard Space Flight Center

PUBLICAÇÕES COM REVISÃO POR PARES

1. **Gustavo P. Maia** et al. (2026). **Effect of asteroid gardening on the exogenous delivery of extraterrestrial organic matter**. *Earth and Planetary Science Letters*. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2026.120237
2. **Gustavo P. Maia**, Catarina Gonçalves, Ana J. Carvalho, Vânia André, Adelino Galvão, Ana P. C. Ribeiro, Pedro F. Pinheiro and José Armando Luísa da Silva (2025). **Mechanochemical Reactivity of Ribonucleosides Mediated by Inorganic Species: Implications for Extraterrestrial Organic Matter Interpretation**. *Applied Sciences*. https://doi.org/10.3390/app15031363
3. **Gustavo P. Maia**, José Armando Luísa da Silva, Vânia André and Adelino M. Galvão (2023). **Shock-Induced Degradation of Guanosine and Uridine Promoted by Nickel and Carbonate: Potential Applications**. *Molecules*. https://doi.org/10.3390/molecules28248006
4. Ana Franco, **Gustavo P. Maia** and José Armando Luísa da Silva (2023). **Da Química Bioinorgânica para a Química Prebiótica: Levar Mais Longe o Legado do Prof. Fraústo da Silva**. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Química*. https://doi.org/10.52590/M3.P708.A30002745

COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS

ago. 2026
Efeito da mecanoquímica na matéria orgânica: implicações para o reprocessamento por impacto de superfícies de asteroides ORAL
MetSoc 2026 · Frankfurt
Comunicação oral · Maia, Remusat, Amano, Viennet, Dworkin, McLain & da Silva

out. 2025
O efeito da mecanoquímica na formação de matéria orgânica extraterrestre ORAL
AbGradE'25 · Lisboa
Comunicação oral · Maia, Dworkin, da Silva & Remusat

jul. 2025
Efeito de eventos mecanoquímicos na matéria orgânica extraterrestre e implicações para a entrega exógena ORAL
BEACON 2025 · Harpa, Reiquiavique
Comunicação oral · BEACON 2025

jun. 2025
O efeito de choques/impactos na entrega exógena de matéria orgânica ORAL
IMPMC PhD Day · Paris
Comunicação oral · IMPMC, Sorbonne Université

jan. 2025
Mecanoquímica de corpos extraterrestres: ligar a entrega exógena à química prebiótica ORAL
MNHN · Paris
Comunicação oral · MNHN, Paris

jan. 2025
Mecanoquímica e astrobiologia: mimetizar reações de impacto ORAL
MNHN · Paris
Comunicação oral · MNHN, Paris

2025
Mecanoquímica em estado sólido de moléculas orgânicas extraterrestres: novas perspetivas sobre a entrega exógena de matéria orgânica PÓSTER
EANA 2025 · Lisboa · Prémio de Póster
Painel premiado · EANA 2025

2025
Mecanoquímica de pequenos corpos e a evolução da matéria orgânica extraterrestre ORAL
IPGP "Small Bodies Day" 2025 · Paris
Comunicação oral · IPGP, Paris

2024
Eventos de impacto de corpos extraterrestres: a ponte entre a entrega exógena e a origem da vida ORAL
NInTec Science Days 2024 · Lisboa
Comunicação oral · NInTec Science Days 2024

2024

Eventos de choque-impacto e a origem da vida: uma abordagem mecanoquímica PÓSTER

IST PhD Open Days 2024 · Lisboa

Painel · PhD Open Days 2024

ago. 2022 – set. 2022

Estabilidade de ribonucleósidos e síntese prebiótica ORAL

8th EuChemS Chemistry Congress · CCL, Lisboa

Comunicação oral · 8.º Congresso EuChemS

2022

Estabilidade de ribonucleósidos e síntese prebiótica PÓSTER

CQE Days 2022 · Lisboa · P083

Painel · CQE Days 2022

PRÉMIOS E DISTINÇÕES

2025

Prémio de Póster da EANA 2025

EANA 2025 · Lisboa, Portugal

Prémio de póster na conferência anual da European Astrobiology Network Association (Associação da Rede Europeia de Astrobiologia), reconhecendo a investigação em mecanoquímica e na síntese prebiótica de moléculas orgânicas.

2017

Diploma de Reconhecimento de Mérito

Rotary Club de Espinho

Diploma de reconhecimento de mérito atribuído pela excelente classificação em 2015/2016 na Escola Profissional de Espinho (CEPROF).

2016

Melhor Apresentação · RCJ Rescue Maze

RoboCup 2016 · Leipzig, Alemanha

Atribuído à equipa ROB07s (Escola Profissional de Espinho) no campeonato mundial RoboCup, pela melhor apresentação na liga RoboCup Junior Rescue Maze.

FINANCIAMENTO

2023

Mechanochemical energy and prebiotic synthesis

Bolsa de Doutoramento · Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) · 2023.01099.BD

DOI: 10.54499/2023.01099.BD

jun. 2023 – nov. 2023

A Gold Nanosensor for Single Molecule Detection of RNA Biomarkers in a Miniaturized Microscope

Bolseiro de Investigação · Centro de Química Estrutural, Universidade de Lisboa

2020

Centro de Química Estrutural

Financiamento de Unidade de Investigação · Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) · UIDB/00100/2020

DOI: 10.54499/UIDB/00100/2020

CURSOS E FORMAÇÕES

jun. 2026

Construir os Planetas Rochosos — de Mercúrio à Cintura de Asteroides

Escola de Verão · Institut Origines (Aix-Marseille Université) & Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) · Marselha, França

jun. 2026

Curso Introdutório de Astrobiologia (Virtual)

Curso · Rencontres Exobiologiques pour Doctorants (RED) · Le Teich, França · Online

mar. 2025

Curso Introdutório de Astrobiologia

Curso · Rencontres Exobiologiques pour Doctorants (RED) · Le Teich, França

fev. 2025

Recomendações para Publicar em Revistas Internacionais

Formação · Biblioteca do Instituto Superior Técnico (BIST) · Online

TÉCNICAS E SOFTWARE

Técnicas analíticas	Cromatografia & EM, NMR, XRD, FTIR, EA, irMS, SEM · EDX

Instrumentos e dados	TopSpin, MestReNova, OpenLab, MassLynx & TargetLynx, OPUS, Profex, ACD/Labs
Síntese e modelação	Mecanoquímica, Síntese Orgânica, Ab Initio
Química e computação	Python, R, MATLAB, ChemDraw, Chemcraft
Engenharia e eletrónica	Arduino, PICAXE, Multisim, SOLIDWORKS, AutoCAD, SketchUp
Produtividade e código	Office 365, VS Code, GitHub

COMUNICAÇÃO SOCIAL E RECONHECIMENTO

2026	Reconhecido entre os “Excellent Teachers 2024/2025” (Professores de Excelência 2024/2025) no Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa), pelo ensino nos laboratórios de Química Geral.
set. 2025	Destaque no Maré Viva (Jornal Regional de Espinho): “O percurso improvável de Gustavo Maia levou-o de Ovar até à NASA”, um perfil que traça o caminho desde Ovar e a Escola Profissional de Espinho, passando por competições mundiais de robótica, até a um laboratório da NASA.
dez. 2024	Entrevistado pela Praça Pública: “Gustavo Maia aprofunda investigação no Laboratório Analítico de Astrobiologia da NASA”.
nov. 2024	Entrevistado pelo Diferencial, o jornal de estudantes do IST: “Portanto, a Vida foi criada a partir de surras.”

Gerado a partir do website em 29 out. 2026.